工業科の学習状況を捉え、参加と理解を支える

工業科教育論Ⅰ　第9回。今回は、工業科の学習状況を捉え、参加と理解を支えるを扱います。本文と本編スライドを行き来しながら、具体例の理由を確かめましょう。

この回の到達目標

学力調査の対象・内容・集計範囲を確かめ、比較できることとできないことを説明できる。
学習上のつまずきについて、確認すること、授業での支援、支援後の確かめ方を一組で提案できる。

考える時間を含む学び方

動画・資料読解・考える時間・小休止を含めて90分程度を目安にします。途中で止め、説明例と自分の考えを比べます。毎回の提出や、本人・家族の経験の開示は不要です。

言葉を使って確かめる

平均　架空の得点が40点と80点の組と、60点と60点の組では、平均からどこまで分かりますか。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

言葉を使って確かめる：答え

答え　どちらも平均は60点です。個々のつまずきは、答案や説明を見て確かめます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

集団の調査と目の前の理解を区別する

普通科出身の教師が工業高校の学びを知るとき、学力調査は手がかりになります。ただし、得点は「その問題に、どの条件で答えたか」という結果です。実習での観察、加工の手順、班で記録を見比べて相談する力、理由を説明する力などを一つの平均点だけで表すことはできません。学科名から生徒一人一人の能力や意欲を予想する読み方も避けます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

二つの学力調査を混同しない（1）

項目	全国学力・学習状況調査	工業基礎学力テスト
主な対象	小学校第6学年・中学校第3学年等	実施校で受験した工業の各分野の生徒
内容	国語・算数／数学等の教科調査と質問調査。実施教科は年度による	主に高校第2学年までの内容を想定した、分野別の専門の基礎

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

二つの学力調査を混同しない（2）

項目	全国学力・学習状況調査	工業基礎学力テスト
読めること	当該年度の対象・問題における学習状況	参加範囲内で、どの内容に正答・誤答が多かったか
読めないこと	これだけで高校の専門学習の習得状況を判断すること	全国の高校生全員や普通科との能力差を推定すること

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

集団の調査と目の前の理解を区別する（2）

全国学力・学習状況調査の対象は文科省の、工業のテストは全国工業高等学校長協会の（PDF2頁）に基づきます。二つは対象学年も問題も異なり、同じ物差しのテストではありません。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

集団の調査と目の前の理解を区別する（3）

工業の報告書では、例えば「工業情報数理」の欄は14校・受験者679人です。この範囲の結果を、工業高校の全生徒の特徴と読み替えることはできません。また、機械と電気などでは出題内容が異なるため、分野の平均点を並べて学科の優劣を決めることもできません。まず表題、年度、参加範囲、問題の内容、注記を確かめます。原設問や図の転載は行わず、必要な箇所を原資料で参照します。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

平均が同じでも、必要な支援は同じとは限らない

次は説明のための架空の4人分の得点です。実在の学校や学科のデータではありません。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

平均が同じ二組の違い

架空の集計	得点	平均
A	40、40、60、60	50
B	20、40、60、80	50

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

平均が同じでも、必要な支援は同じとは限らない（2）

合計はいずれも200で、4で割ると50です。しかし得点の広がりは異なります。さらに同じ50点でも、単位換算で誤ったのか、文章を読み違えたのかは平均から分かりません。集団の結果は授業を点検する入口とし、支援の内容は解答過程や作業の観察から具体化します。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

一つの誤答を、教え方の改善につなげる

架空のワークシートに「0.02 m＝2 mm」と記入されています。正しくは1 m＝1000 mmなので、0.02×1000＝20 mmです。ただちに「数学が苦手」とまとめると、支援に必要な情報が失われます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

誤答を授業改善につなぐ（1）

確かめる箇所	確かめ方	授業でできる支援
単位の関係	1 mが何mmか、図や言葉で示してもらう	m→cm→mmの対応表を全員へ提示する
小数の計算	単位の関係を示した上で計算過程を見る	式と単位を書く欄を分け、途中式を残す

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

誤答を授業改善につなぐ（2）

確かめる箇所	確かめ方	授業でできる支援
大きさの見当	20 mmを物差しで確かめる	数値・単位・実物の大きさを結び付ける

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

一つの誤答を、教え方の改善につなげる（2）

確認は人前で誤りを指摘するためではありません。短い個別確認や無記名の練習で、授業のどこに補助が必要かを知るために行います。記入が空欄である場合も、内容の理解、記入場所の分かりやすさ、指示を読む時間などを分けて考えます。教材の見やすさを改善しても、扱う専門内容の目標を下げる必要はありません。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

一つの誤答を、教え方の改善につなげる（3）

支援後は別の値で確かめます。例えば「0.03 mは何mmか」を、単位の対応とともに説明してもらいます。答えは30 mmです。同じ問題の答えを覚えたことと、換算の考え方を使えたことを区別できます。実際の加工へ進む際には、計算の確認とは別に、担当教員の下で図面・寸法・作業手順を確認します。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

考える時間：一つの問い

上の架空のワークシートを改善します。「確認すること→加える支援→支援後の確かめ方」を各一文で書き、最後に「学科の平均点だけでは、この支援を決められない理由」を一文添えます。自分や実在の生徒の経験を記す必要はありません。

ここで一時停止して考えます。提出不要・短いメモで可。

自分の説明を確かめる

確認する内容、支援、別の問題での確かめ方を一組にしたか。平均点から個人のつまずきを決め付けていないか。

ここで一時停止して考えます。提出不要・短いメモで可。

説明例

まず1 mとmmの関係を確認する。単位対応表と途中式の欄を加える。その後、0.03 mをmmで表し、理由も説明できるかを見る。平均点だけでは、どの内容や手順につまずいたかが分からないため、この支援が必要だとは判断できない。

今回の学びを次へ

次回は授業の目標・活動・確かめ方を具体化します。今回のメモは提出不要です。科目全体の二つのレポートに、必要な部分だけ再利用できます。分からない点を一つ残し、必要な箇所に戻って確認しましょう。

参考資料：読む場所

全国工業高等学校長協会：令和7年度実施結果報告

参考資料：読む場所

文部科学省：全国学力・学習状況調査の概要

参考資料：読む場所

高等学校学習指導要領解説　工業編